

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 8

Astuce Fellagui

Note Spéciale : Ce corrigé décompose au maximum toutes les étapes qui bloquent généralement les élèves. Prenez le temps d'observer les couleurs et de refaire les calculs à la main.

Exercice 1 : Agence de Voyage (Matrices)

Question 1 : Calcul du Déterminant

On commence par $A = \begin{pmatrix} 100 & 140 & 60 \\ 80 & 80 & 60 \\ 40 & 40 & 40 \end{pmatrix}$. On développe par rapport à la **première** ligne :

ligne :

- La ligne choisie : 100, 140, 60.
- Les signes alternés : +, -, +.

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 100 & 140 & 60 \\ 80 & 80 & 60 \\ 40 & 40 & 40 \end{vmatrix}}_{\det(A)} = \underbrace{+100}_{\substack{\text{signe +} \\ (1^{\text{re}} \text{ colonne})}} \cdot \begin{vmatrix} 80 & 60 \\ 40 & 40 \end{vmatrix} \underbrace{-140}_{\substack{\text{signe -} \\ (2^{\text{e}} \text{ colonne})}} \cdot \begin{vmatrix} 80 & 60 \\ 40 & 40 \end{vmatrix} + \underbrace{+60}_{\substack{\text{signe +} \\ (3^{\text{e}} \text{ colonne})}} \cdot \begin{vmatrix} 80 & 80 \\ 40 & 40 \end{vmatrix}$$

Calcul des morceaux :

- Pour le 100 :
 - Mini-déterminant : $(80 \times 40) - (40 \times 60) = 3200 - 2400 = 800$.
 - Résultat : $+100 \times (800) = 80\,000$.
- Pour le 140 :
 - Mini-déterminant : $(80 \times 40) - (40 \times 60) = 3200 - 2400 = 800$.
 - Résultat : $-140 \times (800) = -112\,000$.
- Pour le 60 :
 - Mini-déterminant : $(80 \times 40) - (40 \times 80) = 3200 - 3200 = 0$.
 - Résultat : $+60 \times (0) = 0$.
- Total : $\det(A) = 80\,000 - 112\,000 + 0 = -32\,000$.

Comme $-32\,000 \neq 0$, la matrice est inversible.

 Question 2 et 3 : Produit matriciel $A \times B$

On pose $B = \begin{pmatrix} -2 & 8 & -9 \\ 2 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 8 \end{pmatrix}$.

 Astuce Fellagui

Au Bac : Détaillez uniquement la **Ligne 1**. Pour les deux autres lignes, utilisez la fonction MATRICE de votre **calculatrice** !

Détail LIGNE 1 (Ligne 1 de $A \times$ Colonnes de B) :

- **Col 1 :** $100(-2) + 140(2) + 60(0) = -200 + 280 + 0 = 80$.
- **Col 2 :** $100(8) + 140(-4) + 60(-4) = 800 - 560 - 240 = 0$.
- **Col 3 :** $100(-9) + 140(3) + 60(8) = -900 + 420 + 480 = 0$.

La calculatrice confirme la matrice diagonale : $A \times B = \begin{pmatrix} 80 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix} = 80I_3$.

On en déduit A^{-1} :

— $A \times B = 80I_3 \implies A \times \left(\frac{1}{80}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = \frac{1}{80}B$.

 Question 4, 5, 6 : Résolution Finale

On a un premier système : $A \times U = V$ avec $U = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$.

— **Calcul de V :** On remplace U : $V = \begin{pmatrix} 100(4) + 140(4) + 60(6) \\ 80(4) + 80(4) + 60(6) \\ 40(4) + 40(4) + 40(6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1320 \\ 1000 \\ 560 \end{pmatrix}$.

— Ces montants sont les prix pour les saisons Haute (1320 DT), Moyenne (1000 DT) et Basse (560 DT).

Ensuite, on cherche U dans un nouveau système $A \times U = V'$ où $V' = \begin{pmatrix} 1080 \\ 920 \\ 560 \end{pmatrix}$.

— **Isoler U :** $U = A^{-1} \times V' = \frac{1}{80}(B \times V')$.

— **Produit $B \times V'$:** À la calculatrice, $\begin{pmatrix} -2 & 8 & -9 \\ 2 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1080 \\ 920 \\ 560 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 160 \\ 160 \\ 800 \end{pmatrix}$.

— **On divise par 80 :** $U = \begin{pmatrix} \frac{160}{80} \\ \frac{160}{80} \\ \frac{800}{80} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$.

Le client passera **2 jours** à Tabarka, **2 jours** à Sousse, et **10 jours** à Djerba.

Exercice 2 : Probabilités pures

💡 Formules fondamentales

On a $P(C) = 0,04$, $P(B) = 0,03$, et l'intersection $P(B \cap C) = 0,02$.

— **L'Union (Ou)** : $P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) = 0,03 + 0,04 - 0,02 = \mathbf{0,05}$.

— **Probabilité conditionnelle** : $P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{0,02}{0,04} = \mathbf{0,5}$.

Loi Binomiale (2 répétitions) :

— On répète $n = 2$ fois, probabilité de succès $p = P(B) = 0,03$.

— Probabilité d'en avoir "exactement 1" : on utilise la formule $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

— Ici : $2 \times (0,03)^1 \times (0,97)^1 = \mathbf{0,0582}$.

L'Espérance (La moyenne financière) :

— $E(X) = 40(0,95) + 32(0,03) + 20(0,02) = 38 + 0,96 + 0,4 = \mathbf{39,36 \text{ DT}}$.

— Pour 100 articles : on multiplie simplement la moyenne par 100 $\Rightarrow \mathbf{3936 \text{ DT}}$.

Exercice 3 : Suites et Inéquation Logarithmique

💡 Montrer qu'une suite est Géométrique

On pose $V_n = U_n - 8$, avec $U_{n+1} = 0,4U_n + 4,8$.

— **Étape 1 (Le point de départ)** : $V_{n+1} = U_{n+1} - 8$.

— **Étape 2 (Remplacer)** : $V_{n+1} = (0,4U_n + 4,8) - 8$.

— **Étape 3 (Calculer les nombres)** : $4,8 - 8 = -3,2$. Donc $V_{n+1} = 0,4U_n - 3,2$.

— **Étape 4 (L'astuce de factorisation)** : On force la mise en facteur du chiffre devant U_n (ici 0,4).

$$V_{n+1} = 0,4(U_n - 8)$$

— **Étape 5 (Conclure)** : La parenthèse correspond exactement à V_n . Donc $V_{n+1} = 0,4V_n$.
La suite V_n est **géométrique** de raison $q = 0,4$.

💡 Résoudre l'Inéquation avec le "ln"

On veut savoir quand $U_n > 7,9$. On sait que $U_n = 8 - 6(0,4)^n$.

— $8 - 6(0,4)^n > 7,9$

— **Basculer le 8** : $-6(0,4)^n > 7,9 - 8 \Rightarrow -6(0,4)^n > -0,1$.

— **Diviser par -6** : Attention, diviser par un nombre négatif retourne le signe ">" !

$$0,4^n < \frac{-0,1}{-6} \Rightarrow 0,4^n < \frac{1}{60}$$

— **Le 'ln' à la rescousse** : On applique 'ln' des deux côtés pour faire "tomber" la puissance n .

$$\ln(0,4^n) < \ln\left(\frac{1}{60}\right) \Rightarrow n \times \ln(0,4) < \ln\left(\frac{1}{60}\right)$$

— **Division finale** : Le chiffre $\ln(0,4)$ est négatif (car $0,4 < 1$). On divise, donc on

retourne encore le signe !

$$n > \frac{\ln(1/60)}{\ln(0,4)} \approx 4,46$$

L'entier supérieur est 5. En partant de l'année 2022, cela correspond à l'année **2027**.

Exercice 4 : L'Exponentielle (Limites et Variations)

💡 Limites détaillées en $-\infty$ et $+\infty$

On étudie la fonction $f(x) = x + e^{-x}$.

— **Limite en $-\infty$:**

— Directement : $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow e^{+\infty} = +\infty$. C'est une Forme Indéterminée ($\infty - \infty$).

— **L'Astuce** : On factorise par e^{-x} ! $f(x) = e^{-x}(xe^x + 1)$.

— On recalcule : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$.

— Selon le cours (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$. Donc la parenthèse tend vers $0 + 1 = 1$.

— Multiplication : $+\infty \times 1 =$

— **Asymptote Oblique en $+\infty$:**

— On étudie la différence : $f(x) - x = (x + e^{-x}) - x = e^{-x}$.

— $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = e^{-\infty} = 0$.

— La différence s'annule à l'infini, donc la droite Δ d'équation $y = x$ est **asymptote oblique**.

💡 Dérivée et Tableau (tkz-tab)

— **La Dérivée** : La dérivée de x est 1. La dérivée de e^{-x} est $-e^{-x}$ (on fait tomber le signe du $-x$).

— Donc $f'(x) = 1 - e^{-x}$.

— **Mise au même dénominateur** : $f'(x) = 1 - \frac{1}{e^x} = \frac{e^x}{e^x} - \frac{1}{e^x} = \frac{e^x - 1}{e^x}$.

L'exponentielle e^x au dénominateur est toujours strictement positive. Le signe ne dépend que de $e^x - 1$.

— $e^x - 1 = 0 \implies e^x = 1 \implies x = \ln(1) = 0$.

— Si $x > 0$, alors $e^x > 1$, donc positif.

Le Tableau de Variation (avec tkz-tab) :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f	$+\infty$	1	$+\infty$

Courbe (C) et Asymptote Oblique

